

1100分钟
视频讲解

题库版
在线作业

968页
精美PPT

教学大纲

教学课件

思政版电子教案

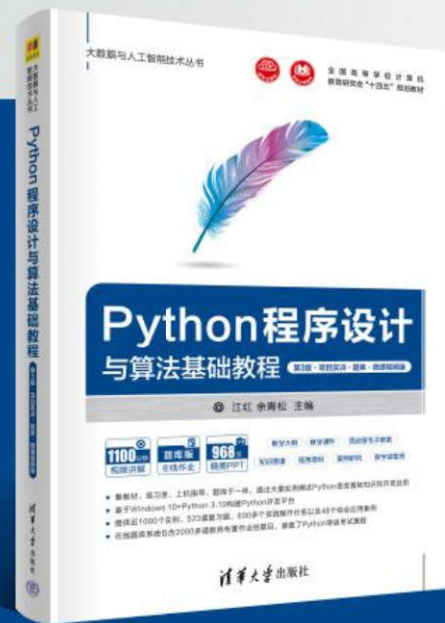
知识图谱

程序源码

案例研究

教学进度表

- 集教材、练习册、上机指导、题库于一体，通过大量实例阐述Python语言基础知识和开发应用
- 基于Windows 10+Python 3.10构建Python开发平台
- 提供近1000个实例、523道复习题、600多个实践操作任务以及48个综合应用案例
- 在线题库系统包含2000多道教师布置作业的题目，涵盖了Python等级考试真题



Python

程序设计与算法基础教程

第3版·项目实训·题库·微课视频版

江红 余青松 主编

定价：59.80元

ISBN：978-7-302-62381-6

第1章 Python 程序设计导论

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	B	A	D	C	B	A	D	B	A	A	D	B	A	D

二、填空题

- 对象
- 可移植性
- pip、setuptools
- quit()、Ctrl+Z
- F5
- #
- sys.argv、argv[0]、argv[1]
- help()或者 help; quit
- PyInstaller
- 低级语言；高级语言
- 自顶向下（Top-Down）、逐步求精（Stepwise Refinement）
- 抽象（Abstraction）、自动化（Automation）
- 编译、解释
- 静态语言、脚本语言
- 静态语言、脚本语言
- h 或者 -help
- 交互式、文件式
- import this
- 逻辑思维、实验思维和计算思维
- 四/4

第2章 Python 语言基础

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A	B	D	B	C	C	A	B	A	C	C

二、填空题

1. 简单语句 2. 缩进对齐 3. \ 4. ; 5. # 6. pass
7. 2**32-1 8. 2.25、2.0、0.5 9. 1.0
10. 整数类型 int、浮点类型 float、字符串 str、布尔类型 bool、复数类型 complex、元组 tuple、字节序列 bytes。列表 list、字典 dict、集合 set、字节数组 bytearray
11. is 和 is not、type()、== 12. 4 3

三、思考题

7. 20、8、50、2.0、2、1 8. 9 8 7 6 9. <class 'NoneType'>
10. True True False True True。说明：

```
x = y = [1, 2] #变量 x 和 y 指向 list 对象[1, 2]
x.append(3) #变量 x 指向的 list 对象[1, 2]附加一个元素
x is y      #输出: True。表示变量 x 和 y 指向同一个 list 对象[1, 2, 3]
x == y      #输出: True。表示变量 x 和 y 指向的 list 对象值相等
z = [1, 2, 3] #变量 z 指向的 list 对象[1, 2, 3]
x is z      #输出: False。表示变量 x 和 z 指向不同的 list 对象[1, 2, 3]
x == z      #输出: True。表示变量 x 和 z 指向的 list 对象值相等
y == z      #输出: True。表示变量 x 和 z 指向的 list 对象值相等
```

11. 正方形

第3章 程序流程控制

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	A	B	A	B	D	C	B	A

二、填空题

1. __iter__()、__next__() 2. break 3. 1 6 11 16 4. 10 8 6 4 2
5. 6 6. 25 或者 26 7. 1、1

三、思考题

1. (1) if (i > 0):

```
    if (j > 0): n = 1
    else: n = 2
```

相当于: $\begin{cases} i > 0, j > 0 & n = 1 \\ i > 0, j \leq 0 & n = 2 \end{cases}$, 流程图参见习题答案图 3-1(a)所示。

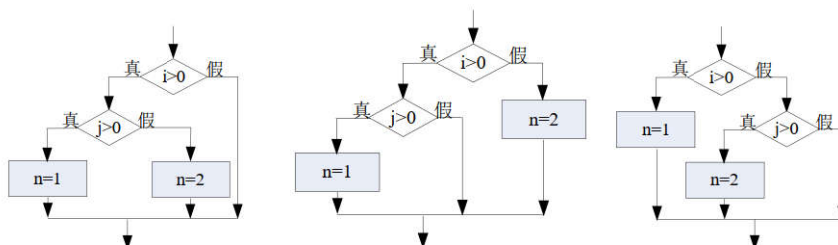
- (2) if (i > 0):

```
    if (j > 0): n = 1
    else: n = 2
```

相当于: $\begin{cases} i > 0, j > 0 & n = 1 \\ i \leq 0 & n = 2 \end{cases}$, 流程图参见习题答案图 3-1(b)所示。

(3) if (i > 0): n = 1
 else:
 if (j > 0): n = 2

相当于: $\begin{cases} i > 0 & n = 1 \\ i \leq 0, j > 0 & n = 2 \end{cases}$, 流程图参见习题答案图 3-1(c)所示。



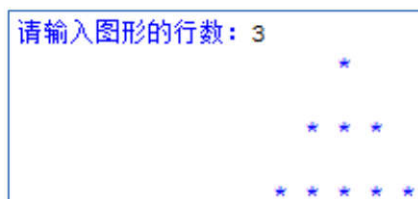
(a)思考题 1 (1) (b)思考题 1 (2) (c)思考题 1 (3)

习题答案图 3-1 思考题 1 流程图

2. 0 1 2 2 3 4

3. 打印 100~200 间的全部素数，每行输出 10 个。

4. 利用循环语句显示有规律的图形（用*构成的上三角），要求输入显示的行数。运行效果如习题答案图 3-2 所示。



习题答案图 3-2 用*构成的上三角运行效果

5. 本题使用三种方法显示三位数中所有的水仙花数，运行效果如习题答案图 3-3 所示。所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数字本身。例如，153 是水仙花数，因为 $153=1^3+5^3+3^3$ 。其中，方法一利用“整除运算符//和求余数（求模）运算符%”分别求得三位数的百位数、十位数和个位数，方法二利用“divmod()函数”求得三位数的百位数、十位数和个位数，方法三则利用“map()函数”求得三位数的百位数、十位数和个位数。

```

三位数中的所有水仙花数为：
方法一：
153 370 371 407
方法二：
153 370 371 407
方法三：
153 370 371 407
  
```

习题答案图 3-3 水仙花数运行效果

6. 本题找出 1000 以内的所有完数，运行效果如习题答案图 3-4 所示。一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如，6 的因子为 1、2、3，而 $6=1+2+3$ ，因此 6 就是“完数”。

```

1~1000之间所有的完数有，其因子为：
6: [1, 2, 3]
28: [1, 2, 4, 7, 14]
496: [1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248]

```

习题答案图 3-4 1000 以内的所有完数运行效果

7. 求任意两个整数的最大公约数。

第 4 章 常用内置数据类型

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	A	C	A	B	D	A	D	C	D	B	A	C	D	D	D	D

二、填空题

- 整数类型 (int)、布尔类型 (bool)、浮点类型 (float)、复数类型 (complex)
- 元组 (tuple)、列表 (list)、字符串 (str) 和字节数据 (bytes 和 bytearray)
- 10 4. 6561 5. 1.8888888888888888 6. True 7. 9.0 18.7 20.0
- 124.0 100.0 15 9. 32 5 10. 0x10 0b1010 11. (5, 2)
- (3, 2) 13. 4 (2, 1) 14. (-5+12j) 15. 6 16
- 3.2 2.23606797749979 17. random
- $\text{math.sin}(15 \times \text{math.pi} / 180) + (\text{math.pow}(\text{math.e}, x) - 5 \times x) / \text{math.sqrt}(x \times x + 1) - \text{math.log}(3 \times x)$
- $((c \times d) / 2 / (c + d) - 4 \times \text{math.pi} / (c - d)) / (a + b)$ 20. dict 21. True 22. False
- $x > 0 \text{ and } y > 0 \text{ or } x < 0 \text{ and } y > 0$ 24. $i \% 3 == 0 \text{ and } i \% 5 == 0$ 25. True
- True 27. True False 28. B 29. helloworld
- `random.seed(123)`、10、`random.randint(1, 999)`

三、思考题

- 1.78、1.8、1.7、1.7、-1.5、-1.5、1.7、1.6、-1.5、1.6、-1.4
- 随机产生一个 3 位正整数，然后逆序输出。
- 数量 100，单价 285.6、数量 100，单价 285.60、数量 100，单价 285.600

```

1
121
12321

```

8. 格式化输出数字三角形（右对齐）。

9. no 10. 2

- 1 2 True True 2、2 0 False 2 False。说明：（1） $C = A \text{ or } B$ 。如果 A 不为 0 或不为空或为 True，则返回 A；否则返回 B。仅在必要时才计算第二个操作数，即如果 A 不为 0 或不为空或为 True，则不用计算 B。（2） $C = A \text{ and } B$ 。如果 A 为 0 或为空或为 False，则返回 A；否则返回 B。仅在必要时才计算第二个操作数，即如果 A 为 0 或为空或为 False，则不用计算 B。
- T T F T F T F T F T。说明：如果 Python 表达式的结果为数值类型 (0)、空字符串 ("")、空元组 (())、空列表 ([])、空字典 ({}), 则其 bool 值为 False (假)；否则其 bool 值为 True (真)。例如：123、"abc"、(1,2)均为 True。

第 5 章 组合数据类型

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	A	C	C	C	D	C	C	D	D	A	C

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
B	D	A	C	C	B	D	D	D	D	C	A

二、填空题

1. r
2. 0
3. False
4. 45
5. 1%1
6. 5
7. 7
8. (0, 1) [0, 1]
9. (1, 2, 3) [1, 2, 3]
10. [1, 3]、[0, 1, 4]
11. [1, 2, 3, 4]、[3, 4, 5]、[0, 1, 2]、90.0
12. 'c'、('c', 'd')、('a', 'b', 'c')、('d', 'e')、('b', 'd')、'd'、('e', 'd', 'c', 'b', 'a')、('d',)、('d', 'e')、()、('a', 'b')、('a', 'b', 'c', 'd', 'e')、('b', 'c', 'd')
13. 6、1、[4, 'x', 'y']
14. [[1, 2], 7, 'a']
15. 0
16. 2
17. {1, 2, 3}
18. 15
19. 食品
20. g
21. {1, 2, 3, 5}、{2, 3}、{1}、{1, 5}、{1, 2, 3, 'x'}、{2, 3}、{1, 2}、set()
22. RED HAT、'RED HAT'、'Red Hat'、'red cat'
23. '0000abc'、' abc '、'abc '、'0000abc'
24. ['a', 'b', 'c']、['a,b', 'c']、('a', ',', 'b,c')、('a,b', ',', 'c')、'a:b:c'、'x:y:z'
25. s.count(',') + s.count('?')、len(s) - m
26. "{:->20,}".format(n)
27. s、d*2、s[1:]

三、思考题

3. QQ*****====Wechat
4. 利用循环语句显示有规律的图形，要求输入上(或下)三角的行数。运行效果如习题答案图 5-1 所示。

```

请输入图形的行数: 3
*****
***
*
***
*****

```

习题答案图 5-1 沙漏型三角形运行效果

5. 利用循环语句显示有规律的图形，要求输入上(或下)三角的行数，运行效果如习题答案图 5-2 所示。

```

请输入上(或下)三角的行数: 3
*
***
*****
***
*

```

习题答案图 5-2 菱形三角形运行效果

6. 格式化输出。先输出星期，然后输出月份。即：DAYS: ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'], MONTHS ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']
7. 输出结果是 4。说明：语句 names2=names1 使得 names1 和 names2 指向（引用）相同的对象实例，而语句 names3=names1[:] 表示 names3 是复制（创建）的新实例，其内容与 names1（也即 names2）的内容相同。

8. 6 9. {1: 'x', 3: 'c'} 10. {'Pear': 1, 'Apple': 2, 'kiwi': 1, 'apple': 2}
11. 输出结果是: 3 6 {(1, 2): 3, (2, 1): 2, (1, 2, 3): 1}
12. 输出结果是: 12。语句 d2= d1 使得 d1 和 d2 指向（引用）相同的对象实例。
13. 输出结果是: 7。本题中的 d2= dict(d1)相当于 d2= d1.copy()。
14. 将 fruits 列表中的各个元素转换为字符串并分行输出，等价于输出
“pear\napple\nkiwi\navocado\norange\n”。
15. birth、happy Birthday
16. c.isalpha() 或者: c.lower() <= 'z' and c.lower() >= 'a' 或者:
c.upper() <= 'Z' and c.upper() >= 'A' 或者: c <= 'Z' and c >= 'A' or c <= 'z' and c >= 'a'
17. c.isdigit() 或者: c <= '9' and c >= '0'
18. c.isupper() 或者: c <= 'Z' and c >= 'A'
19. c.islower() 或者: c <= 'z' and c >= 'a'

第 6 章 输入、输出和文件

一、单选题

1	2	3	4	5	6
C	C	B	D	D	D

二、填空题

1. 1-2-3-4-5! 2. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. sys.argv、argv[0]、argv[1]、argv[2]
4. argparse 5. getpass 6. with 7. sys.stdin、sys.stdout 和 sys.stderr
8. open 9. close、with 10. seek 11. fileinput
12. pickle/cPickle/marshal

第 7 章 错误和异常处理

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7
B	D	B	D	B	C	C

二、填空题

1. try、except、finally 2. raise 3. assert 4. -O、False 5. Exception

第 8 章 函数和函数式编程

一、单选题

1	2	3	4	5
D	D	D	C	C

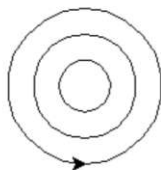
二、填空题

1. 5.5 2. global 3. 全局变量、局部变量和类型成员变量
4. getrecursionlimit()和 setrecursionlimit() 5. locals()和 globals()

三、思考题

4. 24 5. 1 4 9 6. simple function 7. 4 0
8. 求两个数的最大公约数。输出结果为: 3、None 9. 金石为开
10. <class 'tuple'>、(2, 3, 4, 5)。在声明函数时，通过带星的参数，如*param2，允许向函数传递可变数量的实参。调用函数时，从那一点后所有的参数被收集为一个元组。

11. `<class 'dict'>`、`{'a': 2, 'b': 3, 'c': 4, 'd': 5}`。在声明函数时，通过带双星的参数，如`**param2`，允许向函数传递可变数量的实参。调用函数时，从那一点后所有的参数被收集为一个字典。带星或双星的参数必须位于形参列表的最后两个位置。
12. 从键盘上输入一个 3 位正整数，然后分别获取并打印其百位数、十位数以及个位数上的数字。例如，对于键盘上输入的 3 位正整数 278，输出结果为“2 7 8”。
13. 当输入“3 4 90”，输出结果为 5.0。本程序以空格分隔输入三角形的两条边长及其夹角，计算并输出第三条边的边长。
14. 6. `recurse(n, s)`函数实际上就是利用递归计算 $(1+2+\cdots+n)+s$ 的累加结果。
15. 绘制 3 个同心圆，如习题答案图 8-1 所示。



参考答案图 8-1 绘制 3 个同心圆

第 9 章 面向对象的程序设计

一、填空题

1. 封装、继承和多态
2. False
3. .
4. `__new__`、`__init__`、`__del__`
5. self

二、思考题

3. 100 100
4. 100
5. 400
6. 12
7. 12
8. 7
9. 30
10. 16
11. 21。“`object.__dict__`”返回对象的属性字典，本题为`{'id': 123, 'age': 18, 'gender': 'female'}`。

第 10 章 模块和模块化程序设计

一、填空题

1. `import`
2. `from m import *`
3. `__import__()`
4. `sys.path`
5. `__name__`、`__main__`
6. `dir()`、`help()`

第 11 章 数据结构与算法基础

一、填空题

1. n
2. `sys.getsizeof(x)`
3. 逻辑、存储、运算
4. n^2-1 、 $O(n^2)$
5. 127、64

二、思考题

1. `[{1: 'a', 2: 'b'}, {2: 'a', 3: 'x', 4: 'y'}]` `ChainMap({2: 'a', 3: 'x', 4: 'y'})` `ChainMap({}, {1: 'a', 2: 'b'}, {2: 'a', 3: 'x', 4: 'y'})`、`a.x`、`ChainMap({1: 'A', 2: 'b', 3: 'X'}, {2: 'a', 3: 'x', 4: 'y'})`
2. `Counter()`、`Counter({'a': 3, 'n': 2, 'b': 1})`、`Counter({'R': 4, 'B': 2})`、`Counter({'dogs': 8, 'cats': 4, 'birds': 2})`、0 4、`['R', 'R', 'R', 'R', 'B', 'B']`、`[('dogs', 8), ('cats', 4)]`、`Counter({'R': 3, 'B': 1, 'G': -1})`
3. a 2 c c 2 a
4. a 2 c
5. 1 0、`[('r', [3, 5]), ('b', [1, 4]), ('g', [2])]`
6. `dict_items([('red', 3), ('green', 4), ('blue', 1)])` `[('blue', 1), ('green', 4), ('red', 3)]`、`('red', 3)` `('blue', 1)`
7. `('x', 'y')` 1 2、`OrderedDict([('x', 10), ('y', 20)])`、`Point(x=100, y=20)` 1 2
8. `array('i', [1, 22, 3, 4, 5])` `array('i', [3, 4, 5])` `<class 'int'>`、`array('i', [1, 22])` i 4
9. `array('b', [3, 2, 3, 3, 5])` 3、`array('b', [3, 2, 3, 3, 5, 65, 49, 8, 9])` 0、`[8, 49, 65, 5, 3, 3, 3, 1]`
10. 16。分析：根据二叉树的基本性质，在任意一棵二叉树中，度为 0 的结点（叶子结点）

总是比度为 2 的结点多一个。本题中度为 2 的结点即为 4 个。二叉树只包含度为 0 的结点、度为 1 的结点和度为 2 的结点。度为 1 的结点个数等于总结点数减去度为 0 和度为 2 的结点数。25-5-4=16。

第 12 章 图形用户界面

一、填空题

1. _tkinter、tkinter 和 tkinter.constants
2. 根窗口或主窗口
3. pack、grid 和 place
4. width 和 height
5. font
6. anchor
7. cursor
8. text、wraplength、justify
9. bitmap、.xbm
10. image
11. compound
12. relief、overrelief
13. borderwidth 或 bd
14. padx 和 pady
15. state
16. underline
17. textvariable
18. Radiobutton (单选按钮)
19. Checkbutton (复选框)
20. Listbox (列表框)
21. OptionMenu (选择项)
22. Scale (移动滑块)
23. messagebox、filedialog、colorchooser 和 simpledialog
24. messagebox
25. filedialog
26. colorchooser
27. simpledialog

第 13 章 图形绘制和数据可视化

一、单选题

1	2	3	4	5	5
A	D	B	B	C	A

二、填空题

1. tkinter 、turtle
2. pyplot
3. show()
4. savefig()
5. title()
6. ylim()
7. ylabel()

第 14 章 数值日期和时间处理

一、单选题

1	2	3
A	A	D

二、填空题

1. datetime、calendar、time
2. date、time、datetime、timedelta、tzinfo、timezone
3. gmtime
4. daylight
5. strptime()、strftime()
6. datetime.MINYEAR 和 datetime.MAXYEAR、1 和 9999
7. strftime()、strptime()
8. td.days、td.seconds、td.microseconds
9. True

二、思考题

1. 0001-01-01 9999-12-31 0001-02-01、2022 10 1、738429 5 Sat Oct 1 00:00:00 2022 2022/10/01(Sat)
2. 00:00:00 23:59:59.999999、19 30 45 196、19 时 30 分 45 秒
3. 0001-01-01 00:00:00 9999-12-31 23:59:59.999999、2022 5 1 9 35 46、2022-05-01 09:35:46 2022/05/01(Sunday),09 时 35 分 46 秒
4. 0:25:00 300 1:40:00 True
5. 31 2022-06-11 2022-05-22 True

第 15 章 字符串和文本处理

一、填空题

1. 空
3. ['to', 'to']
3. ['boy', 'box']
4. \d{6}
5. /i、/m
6. 'Python is easy to learn.'
7. ['go', 'went', 'gone']
8. ['a', 'b', 'c', '']

9. len(s)、len(jieba.lcut(s))

二、思考题

4. 8。注意，match 函数从字符串头部开始匹配，而 search 函数在字符串任何位置匹配。

5. None、<re.Match object; span=(10, 12), match='to'>、['to', 'to']

6. to (10, 12)

第 16 章 数据库访问

一、选择题

1	2	3	4	5
A	B	C	A	D

二、填空题

1. 数据定义功能、数据操作功能、数据库的管理和维护

2. 概念模型（Conceptual Model）、信息模型 3. 表 或者数据表

4. ACID（原子性 Atomicity、一致性 Consistency、隔离性 Isolation、持久性 Durability）

5. 矩形框

第 17 章 网络编程和通信

一、填空题

1. 网络接口层、Internet 层、传输层和应用层 2. IP 地址

3. 域名系统（Domain Name System, DNS）

4. 统一资源定位器（Uniform Resource Locator, URL）

5. TCP、UDP 6. listen()和 accept() 7. connect()

第 18 章 并行计算：线程、进程和协程

一、填空题

1. start_new_thread、_thread.exit() 2. run、start 3. 用户线程和 daemon 线程

4. daemon 线程 5. locked 和 unlocked（初始状态）

第 19 章 系统管理

一、填空题

1. mkdir 2. tempfile 3. chdir 4. listdir 5. glob 6. walk

7. join 8. exists 9. isfile 10. isdir 11. isabs 12. islink

13. getatime 14. getmtime 15. getctime 16. getsize 17. remove 18. rmdir

19. rmtree 20. copytree 21. move 22. copy 23. copy2

24. disk_usage 25. system 26. popen 27. get_terminal_size

28. make_archive 和 unpack_archive 29. get_archive_formats 和 get_unpack_formats

30. .ini 或.cfg 31. 节（Section）、键（Option）和值（Value）、=或:、#号或;号

32. ConfigParser

附录 A Python 计算生态（电子资源）

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	A	C	A	A	D	B	A	C	B	A	D	C	A	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

D	A	A	C	D	A	A	B	A	C	A	B	C	D	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
B	B	A	A	D	A	A	B	D	D	D	A	B	A	A

二、填空题

1. .whl 或者 whl
2. IPython
3. %timeit、%run、%pylab
4. Code、Markdown
5. NumPy
6. Series 和 DataFrame
7. 精确模式、全模式和搜索引擎模式
8. urllib
9. re
10. TensorFlow